

Niveau Moyen — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — puissance d'une expression affine

On pose $U = x + 3$, donc $U' = 1$ et $dU = dx$: le dU est déjà présent. Forme 1 avec $n = 3$:

$$J_1 = \int U^3 dU = \frac{U^4}{4} + C = \boxed{\frac{(x+3)^4}{4} + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{(x+3)^4}{4}\right]' = \frac{4(x+3)^3 \cdot 1}{4} = (x+3)^3. \checkmark$

Corrigé 2 — cosinus composé

On pose $U = 2x$, d'où $dU = 2 dx$, soit $dx = \frac{1}{2} dU$. Forme 3 :

$$J_2 = \int \cos(2x) dx = \int \cos U \cdot \frac{1}{2} dU = \frac{1}{2} \sin U + C = \boxed{\frac{1}{2} \sin(2x) + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{1}{2} \sin(2x)\right]' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(2x) = \cos(2x). \checkmark$

Corrigé 3 — exponentielle composée

On pose $U = 2x$, $dU = 2 dx$, soit $dx = \frac{1}{2} dU$. Forme 6 avec $a = e$:

$$J_3 = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^U dU = \frac{1}{2} e^U + C = \boxed{\frac{1}{2} e^{2x} + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{1}{2} e^{2x}\right]' = \frac{1}{2} \cdot 2 e^{2x} = e^{2x}. \checkmark$

Corrigé 4 — le dU presque prêt

On pose $U = x^2 + 3$, donc $U' = 2x$ et $dU = 2x dx$: le numérateur *est* exactement dU . Forme 2 :

$$J_4 = \int \frac{2x dx}{x^2 + 3} = \int \frac{dU}{U} = \ln |U| + C = \boxed{\ln(x^2 + 3) + C.}$$

La valeur absolue est superflue car $x^2 + 3 > 0$ pour tout x .

Vérification : $[\ln(x^2 + 3)]' = \frac{2x}{x^2 + 3}. \checkmark$

Corrigé 5 — la forme $1/\cos^2$ composée

On pose $U = 3x$, d'où $dU = 3 dx$, soit $dx = \frac{1}{3} dU$. Forme 4 :

$$J_5 = \int \frac{dx}{\cos^2(3x)} = \frac{1}{3} \int \frac{dU}{\cos^2 U} = \frac{1}{3} \tan U + C = \boxed{\frac{1}{3} \tan(3x) + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{1}{3} \tan(3x)\right]' = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\cos^2(3x)} = \frac{1}{\cos^2(3x)}. \checkmark$